

INTEGRANTES:

Camila Elizabeth Chi Hernández
Daniela Maite Reyes Arena
Emiliano Narciso Peralta Barrientos

SISTEMAS

Expertos

Programación avanzada

DOCENTE:

JESUS ALEJANDRO FLORES
HERNÁNDEZ

¿Qué es un sistema experto?

Un Sistema Experto (SE) es un sistema de Inteligencia Artificial diseñado para resolver problemas y tomar decisiones en un área específica, utilizando conocimiento y reglas obtenidas de expertos humanos.

Su objetivo es simular la capacidad de razonamiento de un experto, proporcionando soluciones o recomendaciones a partir de la información proporcionada por el usuario.

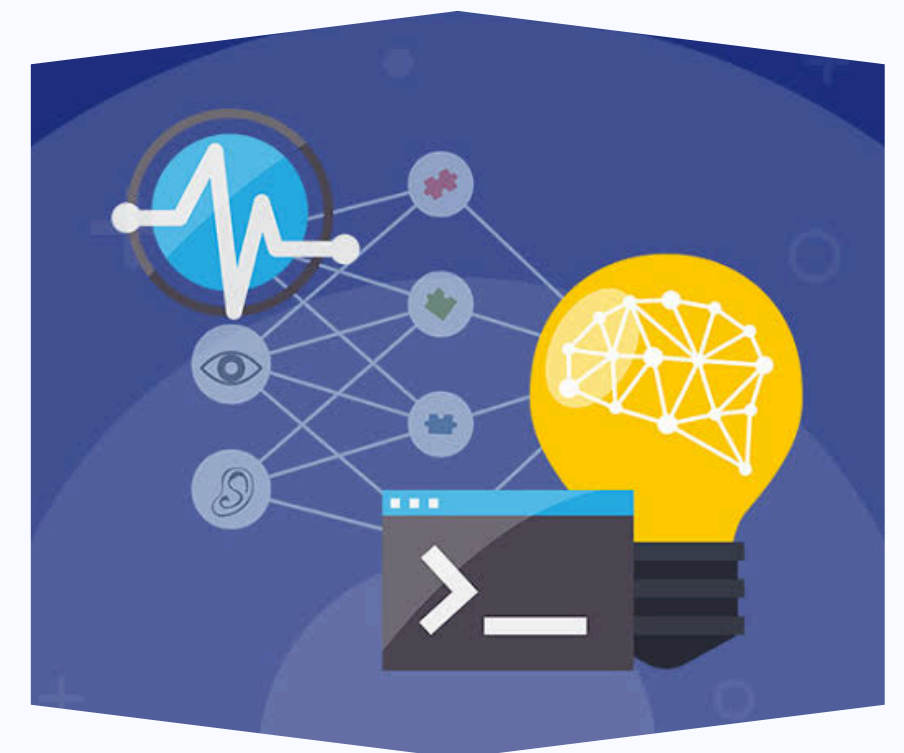
Conocimiento experto → Reglas → Sistema experto → Recomendación

Ejemplo:

Sistema experto para diagnóstico médico

Si el paciente presenta fiebre + tos + dolor de garganta

Entonces puede sugerir una posible infección respiratoria y recomendar una evaluación médica.



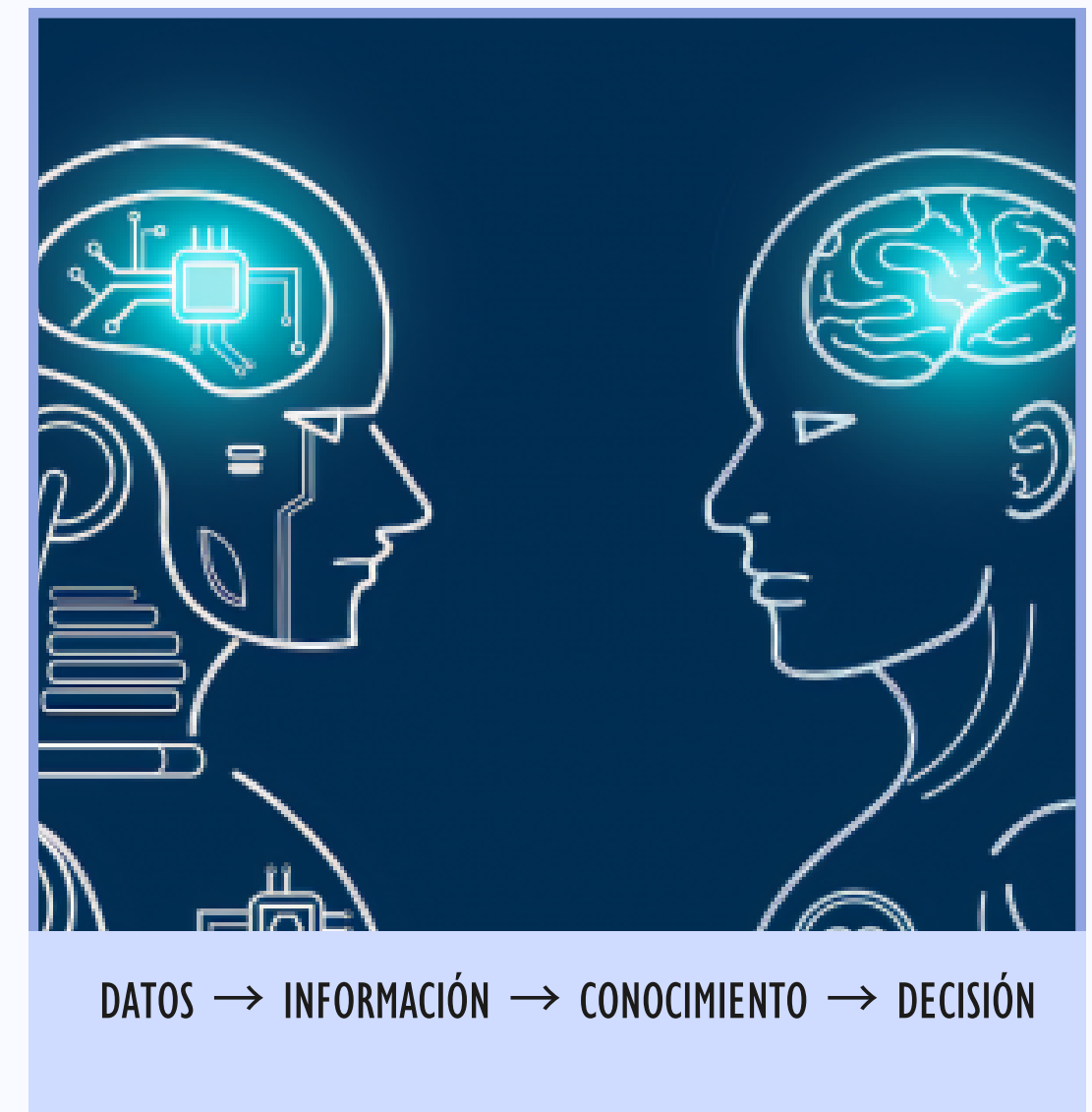
¿QUÉ ES EL CONOCIMIENTO?

El conocimiento es el conjunto de hechos, conceptos, reglas y experiencias que permiten al Sistema Experto analizar una situación y obtener conclusiones.

En otras palabras, es lo que el sistema “sabe” sobre un área específica para poder razonar y tomar decisiones.

Este se obtiene de:

- **Expertos humanos** → experiencia y conocimientos especializados.
- **Libros y documentos** → información técnica y científica.
- **Bases de datos** → registros y casos anteriores.
- **Manuales y procedimientos** → reglas y métodos establecidos.



BASE DE CONOCIMIENTO

Es el componente de un Sistema Experto donde se almacena y organiza el conocimiento especializado de un área, de manera que pueda ser utilizado posteriormente para resolver problemas y obtener conclusiones.

Esta no toma la decisión por sí misma. El conocimiento almacenado es consultado por el motor de inferencia, que aplica las reglas sobre los hechos disponibles.

¿Qué almacena?

Principalmente:

- Hechos: información conocida sobre una situación.

El paciente presenta fiebre.

- Reglas: relaciones lógicas que permiten obtener nuevas conclusiones.

Si el paciente tiene fiebre Y tos → ENTONCES existe una posible infección respiratoria.

Motor de inferencia

El motor de inferencia es el componente encargado de analizar los hechos y aplicar las reglas de la base de conocimiento para obtener conclusiones.

Permite que el Sistema Experto:

- Analice los hechos disponibles.
- Seleccione las reglas que pueden aplicarse.
- Obtenga nuevas conclusiones.
- Genere una recomendación o solución.

ENCADENAMIENTO HACIA ADELANTE

También llamado forward chaining.
Parte de los hechos conocidos y aplica las reglas para llegar a una conclusión.
Ejemplo:

Fiebre + tos
↓
Regla 1
↓
Posible infección

ENCADENAMIENTO HACIA ATRAS

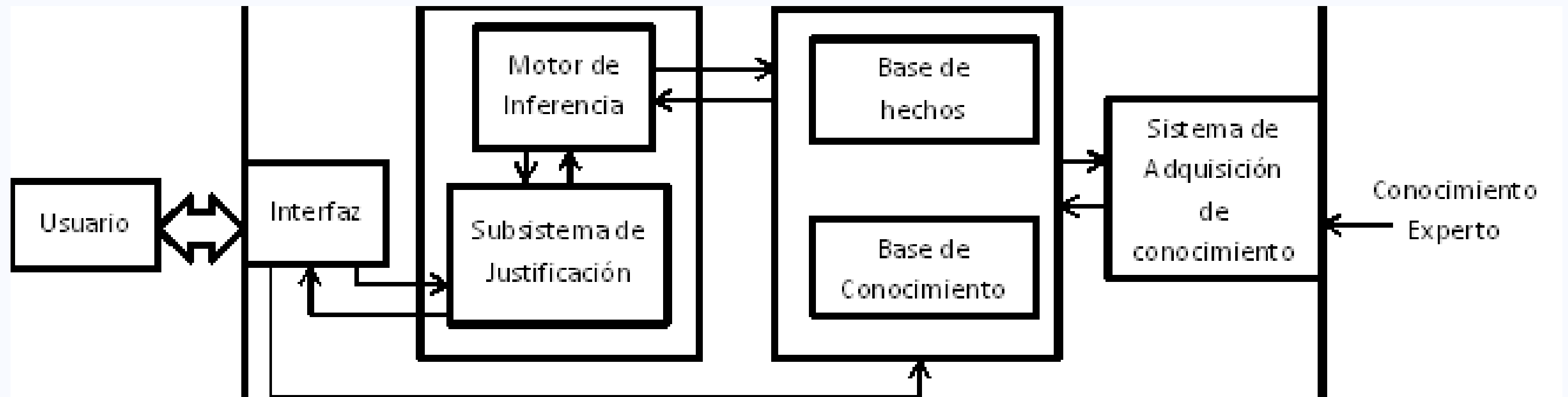
También llamado backward chaining.
Parte de una posible conclusión y busca determinar si los hechos y reglas disponibles permiten demostrarla.
Ejemplo:

¿Tiene una infección?
↓
¿Qué condiciones deben cumplirse?
↓
¿Tiene fiebre + tos?
↓
Sí → Se respalda la conclusión

FUNCIONALIDAD

La idea principal es mostrar que el Sistema Experto recibe información, la analiza utilizando su conocimiento y genera una conclusión.

El motor de inferencia consulta y utiliza la base de conocimiento para transformar los datos proporcionados por el usuario en una conclusión.



Línea del tiempo de los sistema expertos

Conferencia de Dartmouth

- Se consolida el término Inteligencia Artificial.
- Se impulsa la investigación sobre máquinas capaces de resolver problemas mediante razonamiento.

1956

Desarrollo de sistemas basados en conocimiento

Se comienza a demostrar que una computadora puede resolver problemas especializados utilizando conocimiento de un dominio.

1966–1969

Primeras Limitaciones

- Las expectativas sobre la IA superaron los resultados obtenidos.
- Disminuyó el financiamiento y el interés en algunas áreas de investigación.

1973

Proyecto de Quinta Generación de Japón

Inicia un ambicioso proyecto de computación basado en razonamiento lógico, procesamiento del lenguaje y sistemas expertos.

1982

Evolución hacia la IA moderna

Los conceptos de los Sistemas Expertos no desaparecieron. Muchas de sus ideas evolucionaron y se combinaron con otras técnicas de IA.

2000

1950

Alan Turing

- Publica Computing Machinery and Intelligence.
- Plantea la pregunta de si una máquina puede mostrar un comportamiento inteligente.

1965

DENDRAL

- Desarrollado en Stanford
- Analizaba datos de espectrometría de masas para ayudar a determinar estructuras moleculares.
- Es considerado uno de los primeros, y habitualmente el primer sistema experto.

1972

MYCIN

- Diseñado para ayudar a diagnosticar infecciones bacterianas y recomendar tratamientos con antibióticos.
- Utilizaba reglas para representar el conocimiento médico.

1980–1982

XCON / R1

- SE desarrollado para configurar sistemas informáticos.
- Fue utilizado en Digital Equipment Corporation (DEC).
- Se convirtió en uno de los ejemplos más importantes de aplicación comercial de SE

1990–2000

Declive de los SE tradicionales

Estas limitaciones contribuyeron a que otras técnicas de IA fueran ganando importancia. Los SE de esa época dependían mucho de conocimiento codificado manualmente y tenían dificultades fuera de sus bases de conocimiento.

ACTUALIDAD

Actualmente encontramos:

La diferencia importante es que los sistemas actuales pueden combinar conocimiento explícito + datos + aprendizaje automático, en lugar de depender únicamente de reglas introducidas manualmente.

...

Tipos de sistemas expertos

BASADO EN REGLAS

Utilizan un conjunto de reglas lógicas, generalmente expresadas como:

Si condición → ENTONCES conclusión.

El motor de inferencia compara los hechos disponibles con las reglas para obtener conclusiones.

Ejemplo:

Si el equipo no enciende Y la fuente de alimentación no funciona
→ ENTONCES recomendar revisar o reemplazar la fuente.

BASADO EN MODELOS

Utilizan un modelo del funcionamiento de un sistema o proceso para determinar cómo debería comportarse y detectar posibles problemas.

El sistema compara:

Comportamiento esperado ↔ Comportamiento observado

Si existe una diferencia, puede inferir que hay una falla.

Ejemplo:

Un sistema experto para una máquina industrial conoce cómo deberían comportarse sus sensores.

BASADO EN CASOS

Utilizan experiencias o problemas anteriores almacenados como casos.

Cuando aparece un problema nuevo, el sistema:

Busca → Compara → Adapta → Propone una solución

Por ejemplo, un sistema de soporte técnico puede buscar un problema actual en una base de casos anteriores y encontrar uno con características similares.

BASADO EN REDES SEMANTICAS

Representan el conocimiento mediante conceptos y relaciones entre ellos, formando una estructura parecida a una red.

Si el sistema conoce:

Perro → es un → Animal

Animal → necesita → Alimento

Puede inferir:

Perro → necesita → Alimento

VENTAJAS

- **Rapidez:**

Pueden analizar grandes cantidades de información y aplicar numerosas reglas en poco tiempo.

- **Disponibilidad:**

Pueden estar disponibles de manera continua, sin depender del horario o disponibilidad de un experto humano.

- **Consistencia:**

Aplican las mismas reglas ante situaciones similares, evitando variaciones causadas por cansancio, presión o criterios personales.

- **Conservación del conocimiento experto:**

Permiten documentar y almacenar conocimientos especializados, evitando que estos se pierdan cuando un experto deja de estar disponible.

LIMITACIONES

- **Dependencia de la calidad del conocimiento:**

Un SE solo puede proporcionar resultados adecuados si la información y las reglas que contiene son correctas y suficientes.

- **Dificultad para adquirir conocimiento experto:**

Convertir la experiencia de un especialista en reglas que una computadora pueda utilizar puede ser un proceso complejo y costoso.

- **Falta de sentido común:**

No poseen de forma natural la comprensión general del mundo que tiene una persona. Pueden tener dificultades ante situaciones que no fueron contempladas en su conocimiento.

- **Pueden quedar obsoletos:**

El conocimiento de un área puede cambiar. Si la base de conocimiento no se actualiza, las conclusiones del sistema pueden dejar de ser adecuadas.

MYCIN

MEDICINA

¿Qué hacía?

- Ayudaba a identificar infecciones bacterianas.
- Analizaba síntomas, resultados de laboratorio y otros datos del paciente.
- Utilizaba aproximadamente 600 reglas para generar recomendaciones.
- Podía explicar las razones detrás de algunas de sus conclusiones.

Importancia:

Demostró que un SE podía utilizar conocimiento especializado para apoyar problemas complejos de diagnóstico.

DENTRAL

QUIMICA

¿Qué hacía?

- Analizaba datos obtenidos mediante espectrometría de masas.
- Ayudaba a determinar la estructura molecular de compuestos químicos.
- Utilizaba conocimiento especializado para reducir las posibles estructuras que podían explicar los datos.

Es considerado uno de los primeros Sistemas Expertos y mostró que el conocimiento especializado podía utilizarse para resolver problemas científicos.

XCON

COMPUTACIÓN Y NEGOCIOS

¿Qué hacía?

- Ayudaba a configurar sistemas informáticos de Digital Equipment Corporation (DEC).
- Determinaba qué componentes eran necesarios según los requerimientos del cliente.
- Utilizaba reglas para seleccionar configuraciones compatibles.

Fue uno de los primeros ejemplos exitosos de un Sistema Experto utilizado comercialmente a gran escala.

CONCLUSIÓN

A partir de estos ejemplos, podemos darnos cuenta de que los Sistemas Expertos ya tenían aplicaciones importantes mucho antes de que apareciera la inteligencia artificial generativa que conocemos hoy en día. Su desarrollo surgió principalmente de la investigación científica y de la necesidad de aprovechar el conocimiento de los expertos para resolver problemas cada vez más complejos y específicos.

Por esta razón, los Sistemas Expertos fueron una parte importante en la evolución de la Inteligencia Artificial, ya que demostraron que una computadora podía utilizar conocimientos y reglas para analizar información, razonar y apoyar la toma de decisiones.

Muchas de estas ideas siguen presentes en diferentes sistemas de IA que utilizamos actualmente.

MUCHAS GRACIAS